☐ ลงปกติ
☐ ลงเพิ่ม

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

แบบฝึกหัดที่ 8

Combinatorial Analysis

1) จงหาผลจากการกระทำต่อไปนี้ ***(5 คะแนน)***

a) $\frac{6!\bullet 7!}{9!}$ ตอบ ……

b) $\frac{(n+r)!}{(n+r-1)!}$ ตอบ ……

c) $\binom{5}{1}\bullet\binom{7}{4}$ ตอบ ……

d) $\frac{(n+1)!}{(n+3)!}$ ตอบ ……

e) ${}_5P_3$ ตอบ ……

2) จงเขียนในรูปแฟกทอเรียล ***(2 คะแนน)***

a) $22\bullet 21\bullet 20\bullet 19$ = ……

b) $\frac{4\bullet 3\bullet 2\bullet 1}{16\bullet 15\bullet 14}$ = ……

3) แถวที่กำลังสี่ในสามเหลี่ยมปาสกาล คือ 1 4 6 4 1 จงกระจายสมการ $(2x-y)^5$ ***(2 คะแนน)***

……

4) จงหาจำนวนวิธีที่คน 6 คน จะนั่งเรียงแถวกัน ***(1 คะแนน)***

……

5) จงหาจำนวนวิธีที่ผู้ตัดสินจะมอบรางวัลที่หนึ่ง สอง สาม ในการประกวดวาดภาพที่มีผู้เข้าประกวด 10 คน ***(1 คะแนน)***

……

6) มีจุดอยู่ 10 จุดคือ A,B, … ในระนาบ โดยไม่มีสามจุดใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน ***(3 คะแนน)***

a) มีเส้นตรงกี่เส้นซึ่งกำหนดโดยจุดเหล่านี้ ……

b) มีกี่เส้นที่ไม่ผ่านจุด A หรือ B ……

c) มีสี่เหลี่ยมกี่รูปที่กำหนดโดยจุดเหล่านี้ ……

7) มีตัวเลขอยู่ 6 ตัว คือ 2, 3, 4, 5, 7, 9 จงสร้างจำนวนที่มี 3 หลัก ดังต่อไปนี้ ***(3 คะแนน)***

a) กี่จำนวนที่น้อยกว่า 480 ……

b) กี่จำนวนที่เป็นเลขคี่ ……

c) กี่จำนวนที่ 5 หาร ไม่ลงตัว ……

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

8) การเรียงสับเปลี่ยนของคำว่า PROPOSITION ได้กี่วิธี ***(2 คะแนน)***

……

9) จะมีวิธีแบ่งสมาชิก 12 คนของชมรมหนึ่งออกเป็นคณะกรรมการ 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 2, 4 และ 6 คน ตามลำดับ ได้กี่วิธี ***(2 คะแนน)***

……

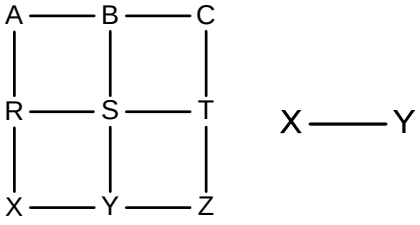
10) จงเขียนแผนภาพต้นไม้ (Tree Diagrams) ของการแข่งขัน Bowling ระดับจังหวัด ระหว่างทีม X และ Y ซึ่งทีมใดชนะ 2 เกมส์ติดกันหรือชนะรวม 3 เกมส์ จะมีวิธีการแข่งขันได้ทั้งหมดกี่วิธี ***(5 คะแนน)***

แผนภาพต้นไม้

∴ ผลการแข่งขันเป็นไปได้ทั้งหมด …… วิธี

11) มีจุด 9 จุด A, B, C, R, S, T, X, Y, Z ดังรูปสมมุติว่าหญิงคนหนึ่งเริ่มเดินจากจุด X แล้วเคลื่อนไปยัง Y และอนุญาตให้เดินได้ตามแนวนอนหรือแนวตั้งทีละด้าน โดยเดินผ่านจุดเดียวกันได้เพียงครั้งเดียว จะหยุดเมื่อไม่สามารถเดินต่อไป

แผนภาพต้นไม้ ***(5 คะแนน)***



มีทางเดินได้ทั้งหมด …… เส้นทาง